Resolución DNS en Cisco Packet Tracer

Servidor DNS y servicio web en una red IPv4 local

Memoria técnica | ASIR

Autor: Adrián Sayas Descalzo

Resumen

La práctica desarrolla una red simulada en Packet Tracer con un switch, un servidor y dos PCs. El servidor ofrece DNS y HTTP para validar la resolución de nombres antes del acceso web.

Objetivo

Configurar un servidor DNS en Packet Tracer y verificar que los equipos cliente resuelven nombres en lugar de usar únicamente direcciones IP.

Entorno utilizado

Elemento	Valor
Simulador	Cisco Packet Tracer
Red	192.168.1.0/24
Servidor	192.168.1.10
Clientes	PC0 192.168.1.11 y PC1 192.168.1.12
Conmutación	Switch 2960
Servicios	DNS y HTTP

Implementación

Topología

El escenario está formado por un switch central, un servidor y dos estaciones de trabajo conectadas en la misma red IPv4.

Configuración IPv4

Cada dispositivo utiliza una dirección dentro de 192.168.1.0/24 y los clientes se configuran para consultar el servidor DNS en 192.168.1.10.

Servicio DNS

El servidor mantiene los registros necesarios para relacionar un nombre con la dirección del servicio web.

Validación

La práctica incorpora comprobaciones de conectividad y de resolución de nombres desde los equipos cliente.

Evidencias del laboratorio

Las siguientes capturas se conservan como evidencia original de la práctica. Se mantienen completas para preservar el contexto técnico visible.

Evidencia 1. Topología o configuración en Packet Tracer

La captura muestra un elemento de la topología o de la configuración simulada en Packet Tracer. Sirve para comprobar la disposición de los dispositivos y los parámetros aplicados en el escenario.

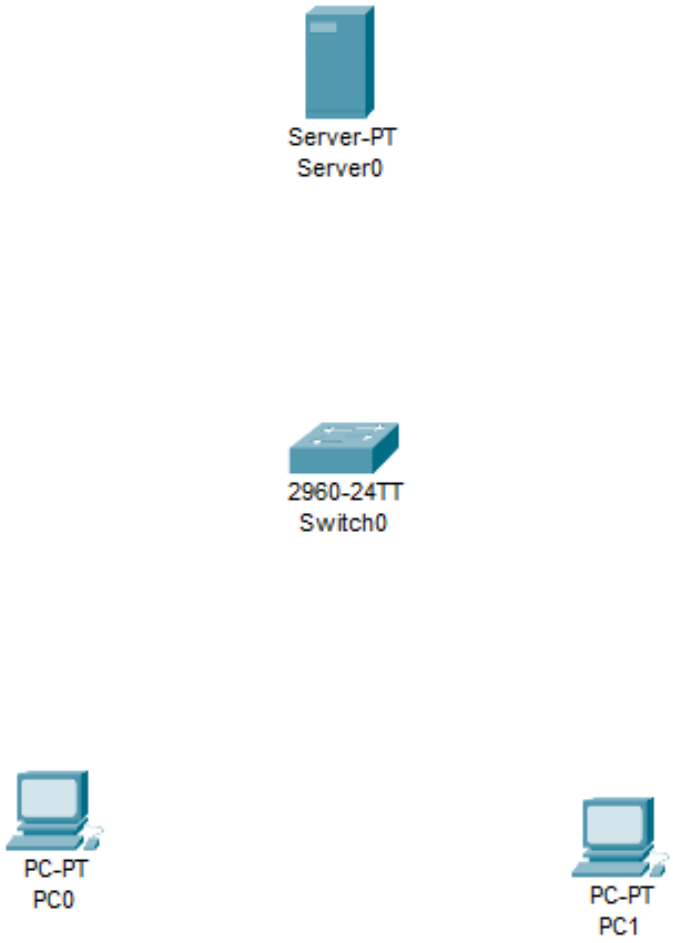


Figura 1. Topología o configuración en Packet Tracer mostrada en la evidencia original.

Evidencia 2. Topología o configuración en Packet Tracer

La captura muestra un elemento de la topología o de la configuración simulada en Packet Tracer. Sirve para comprobar la disposición de los dispositivos y los parámetros aplicados en el escenario.

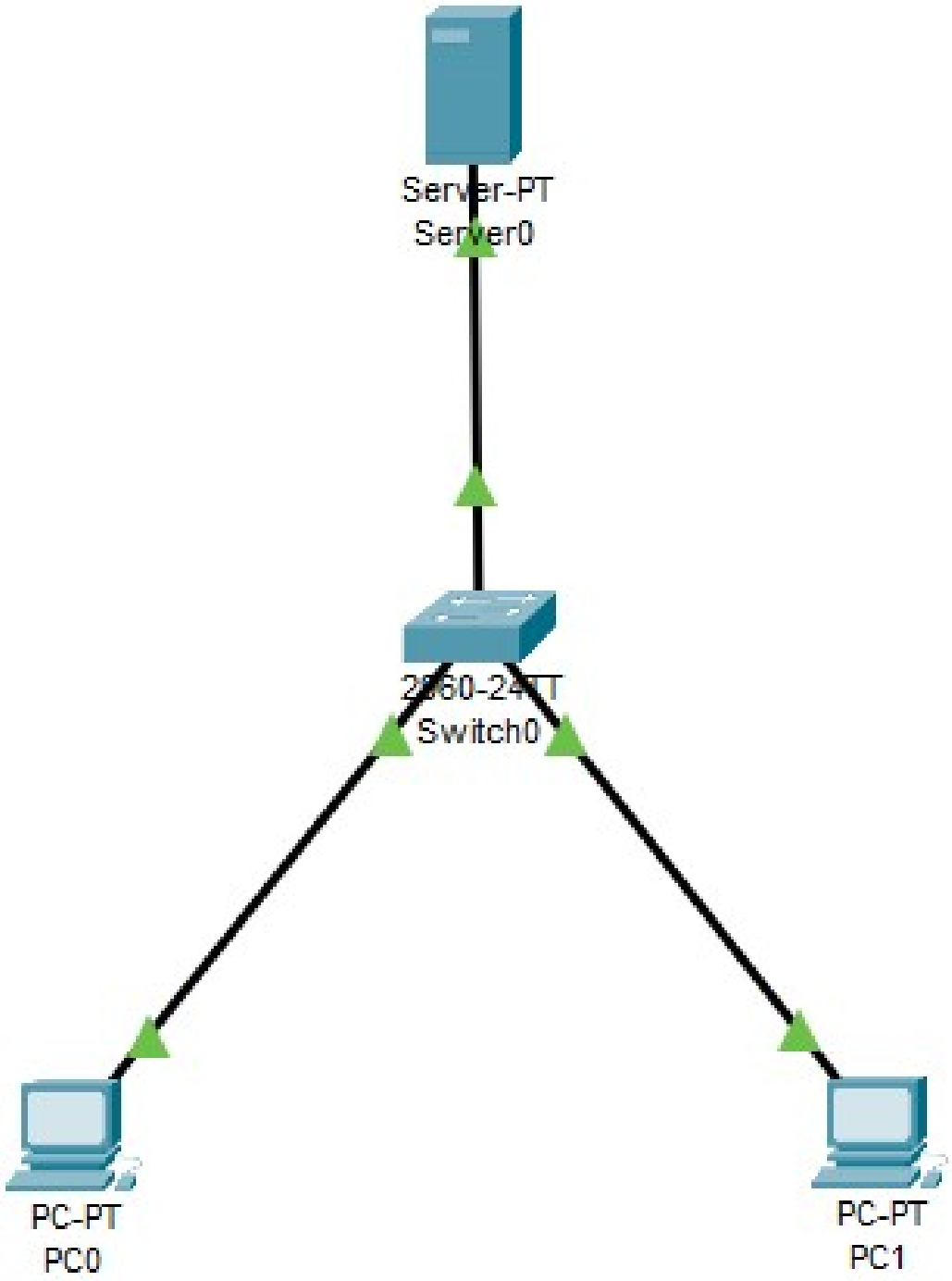


Figura 2. Topología o configuración en Packet Tracer mostrada en la evidencia original.

Evidencia 3. Topología o configuración en Packet Tracer

La captura muestra un elemento de la topología o de la configuración simulada en Packet Tracer. Sirve para comprobar la disposición de los dispositivos y los parámetros aplicados en el escenario.

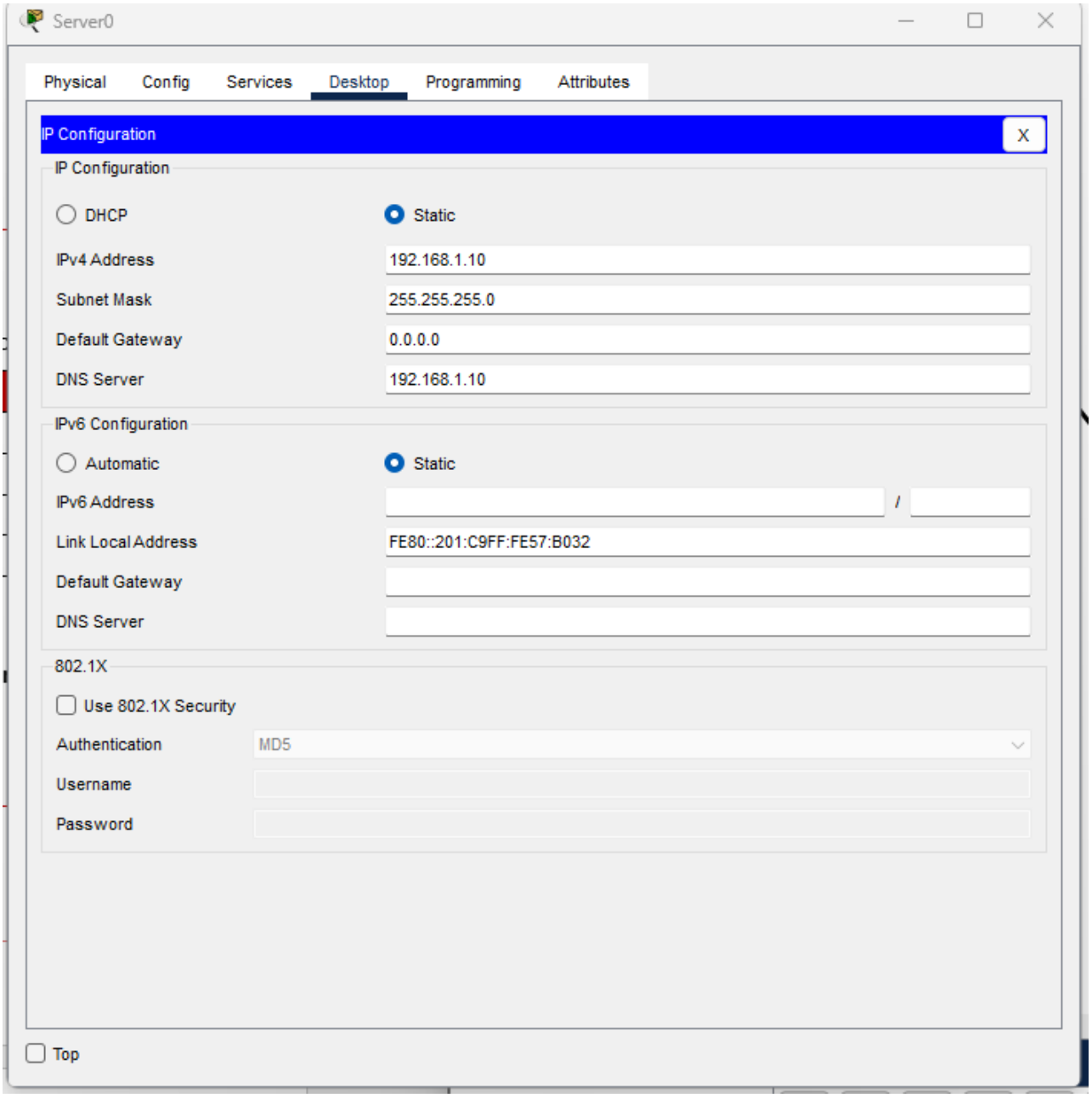


Figura 3. Topología o configuración en Packet Tracer mostrada en la evidencia original.

Evidencia 4. Topología o configuración en Packet Tracer

La captura muestra un elemento de la topología o de la configuración simulada en Packet Tracer. Sirve para comprobar la disposición de los dispositivos y los parámetros aplicados en el escenario.

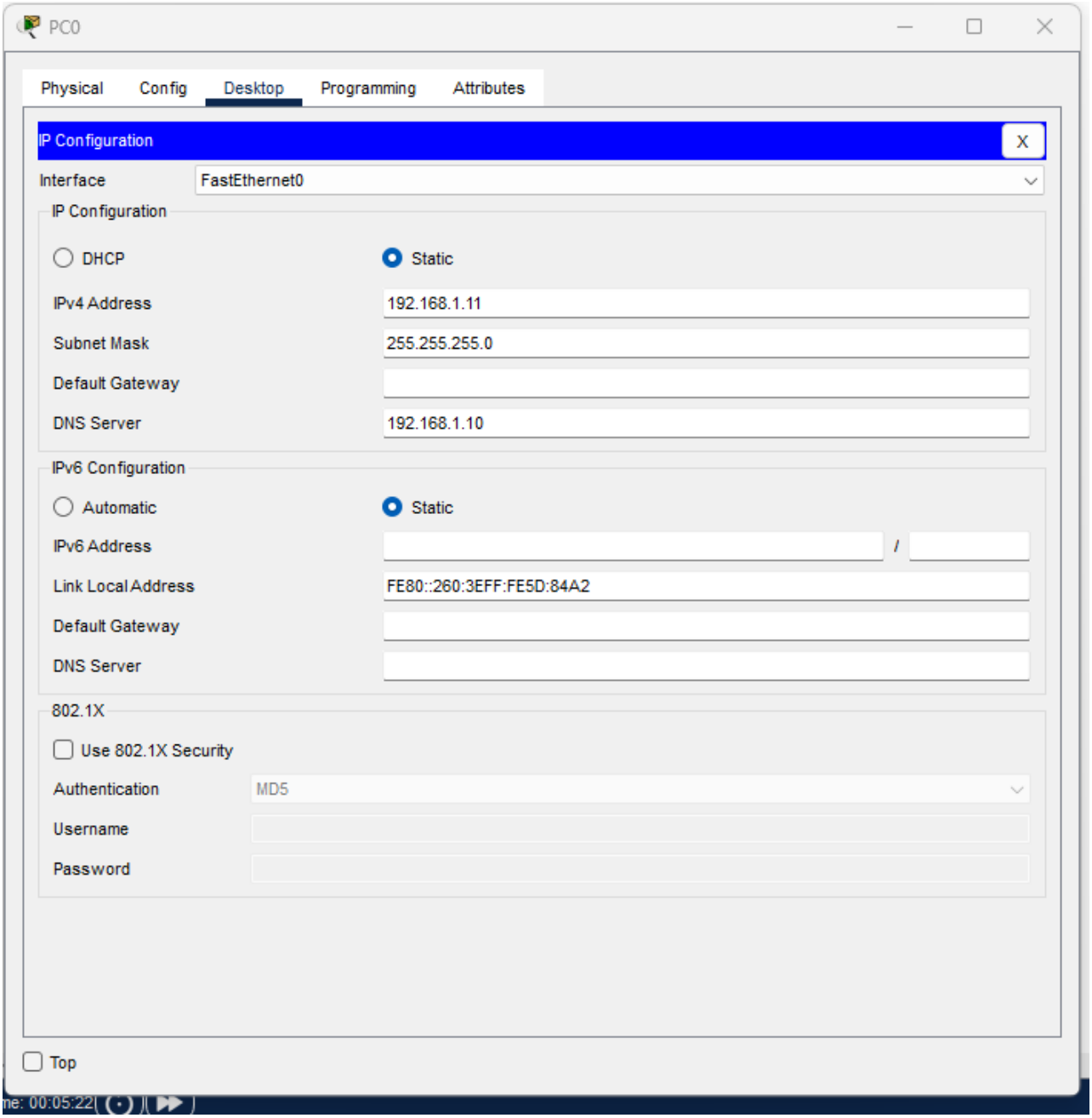


Figura 4. Topología o configuración en Packet Tracer mostrada en la evidencia original.

Evidencia 5. Topología o configuración en Packet Tracer

La captura muestra un elemento de la topología o de la configuración simulada en Packet Tracer. Sirve para comprobar la disposición de los dispositivos y los parámetros aplicados en el escenario.

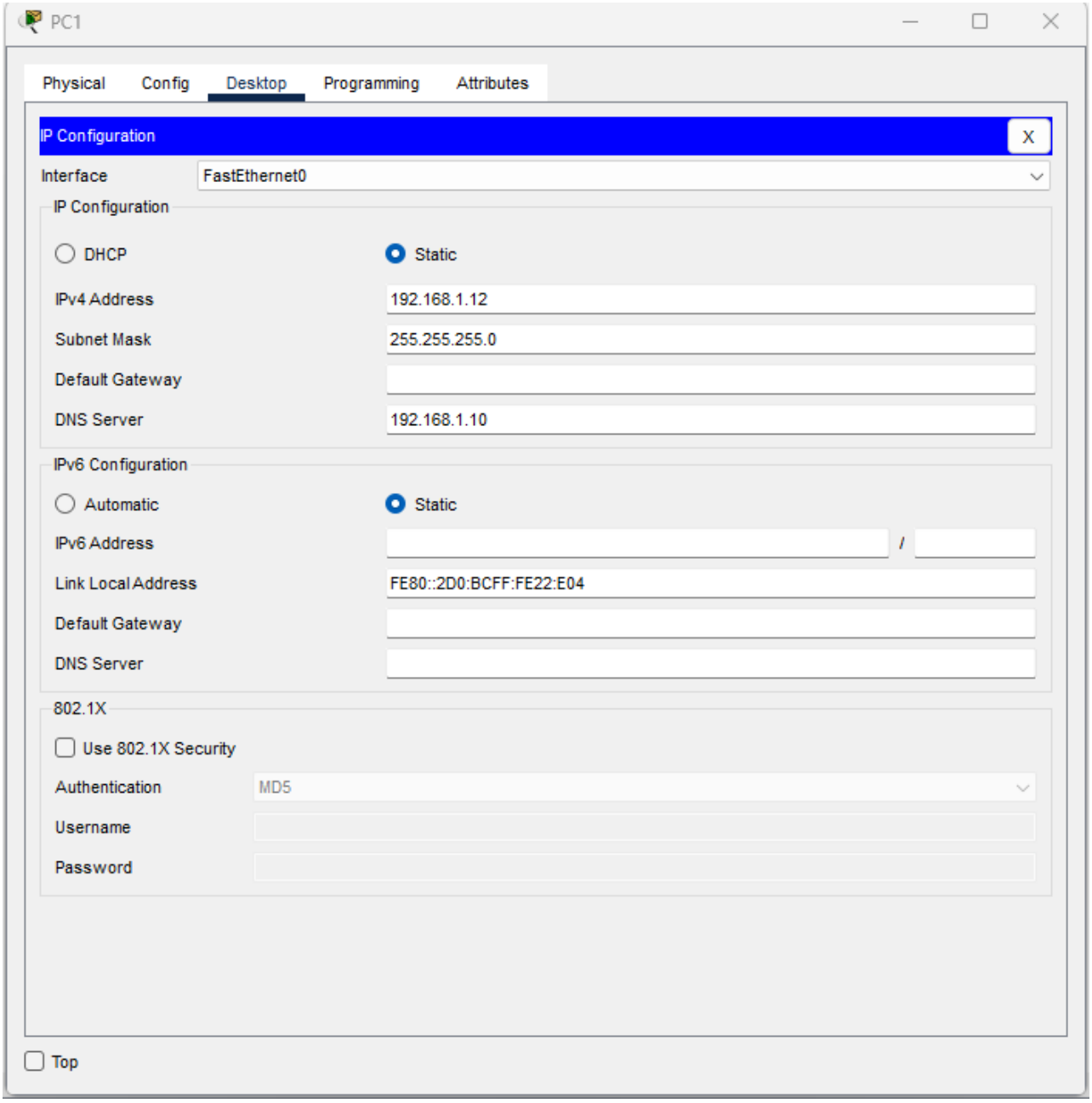


Figura 5. Topología o configuración en Packet Tracer mostrada en la evidencia original.

Evidencia 6. Comprobación de resolución DNS

La captura documenta una consulta o una prueba de conectividad asociada al servicio DNS. Permite verificar que el nombre configurado se traduce a la dirección IP esperada dentro del laboratorio.

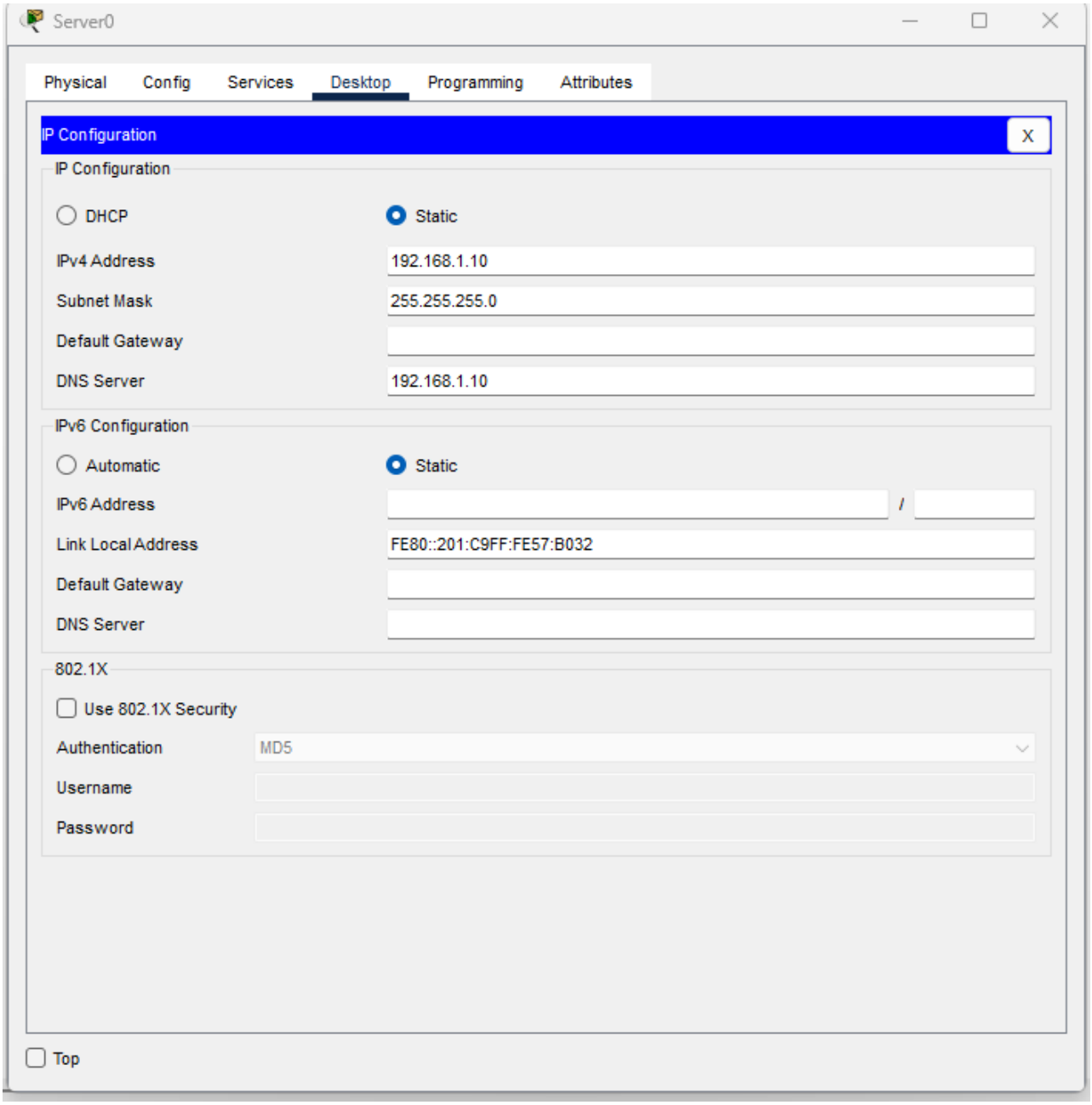


Figura 6. Comprobación de resolución DNS mostrada en la evidencia original.

Evidencia 7. Topología o configuración en Packet Tracer

La captura muestra un elemento de la topología o de la configuración simulada en Packet Tracer. Sirve para comprobar la disposición de los dispositivos y los parámetros aplicados en el escenario.

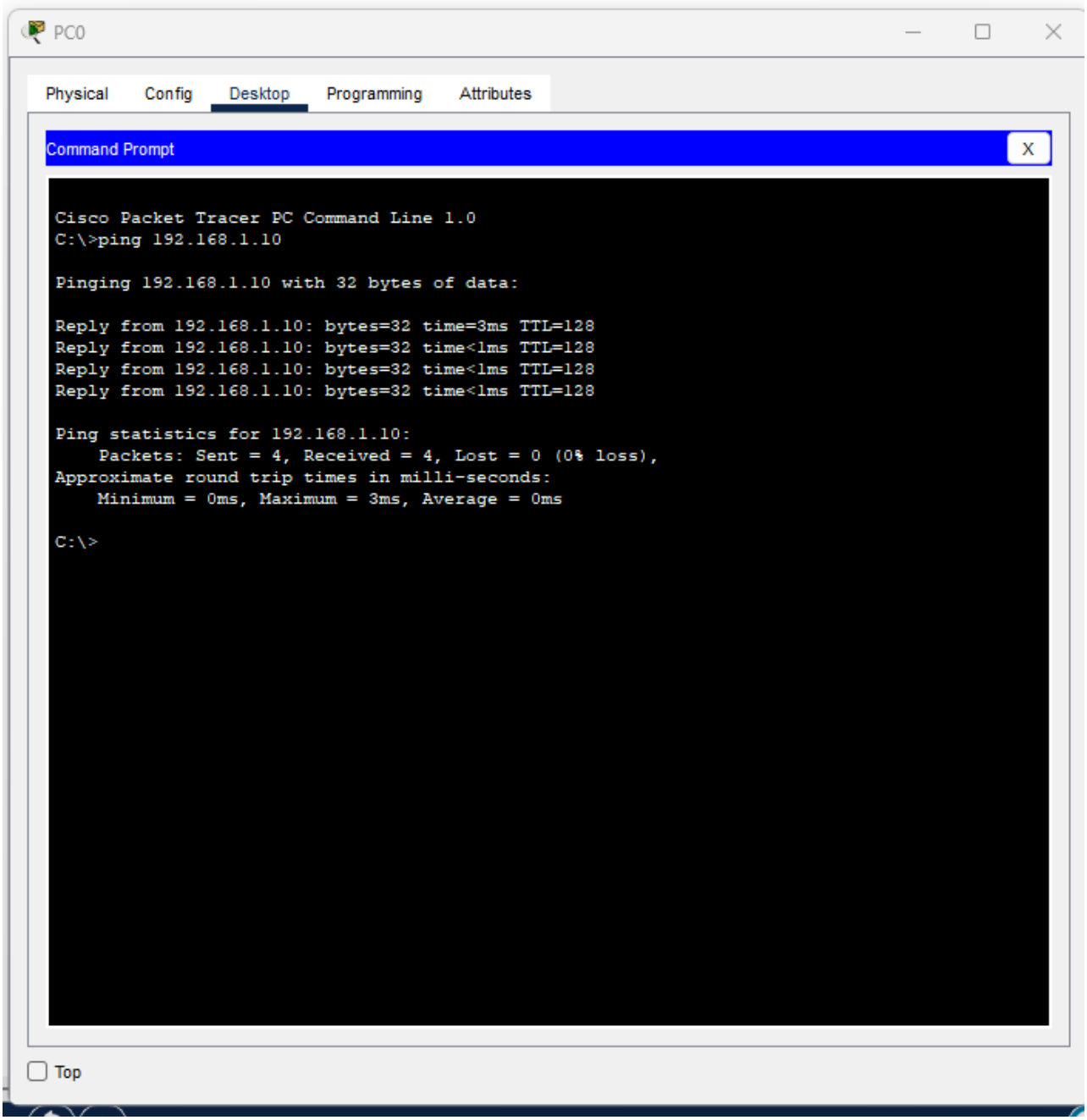


Figura 7. Topología o configuración en Packet Tracer mostrada en la evidencia original.

Evidencia 8. Topología o configuración en Packet Tracer

La captura muestra un elemento de la topología o de la configuración simulada en Packet Tracer. Sirve para comprobar la disposición de los dispositivos y los parámetros aplicados en el escenario.

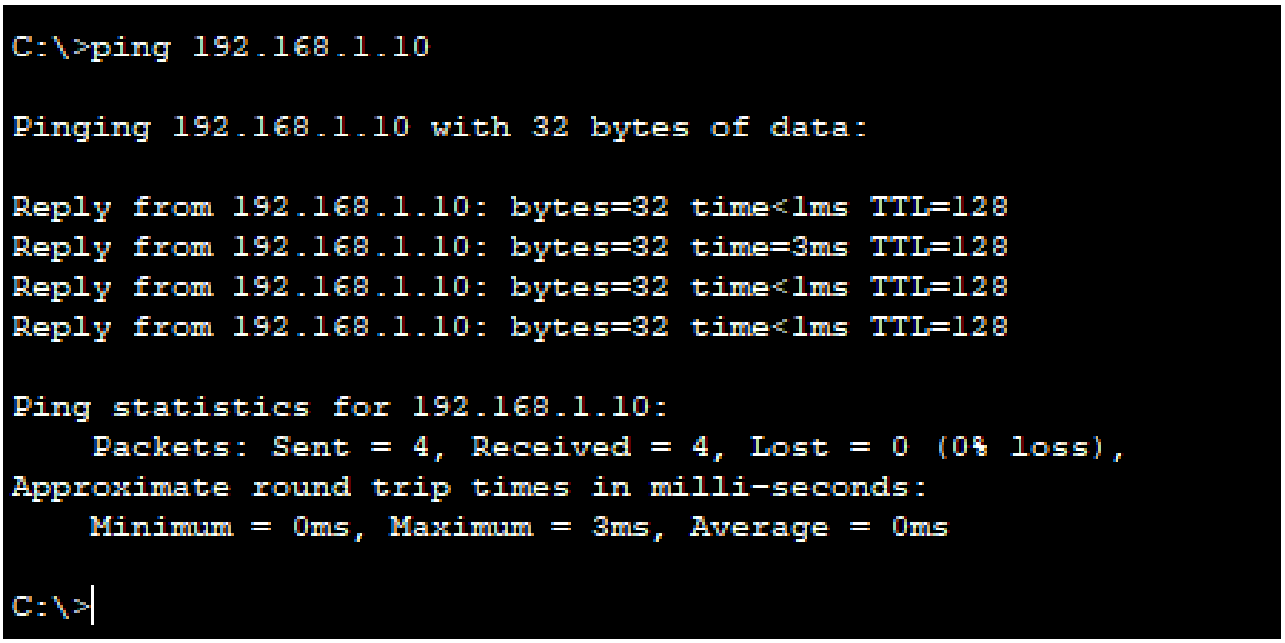


Figura 8. Topología o configuración en Packet Tracer mostrada en la evidencia original.

Evidencia 9. Comprobación de resolución DNS

La captura documenta una consulta o una prueba de conectividad asociada al servicio DNS. Permite verificar que el nombre configurado se traduce a la dirección IP esperada dentro del laboratorio.

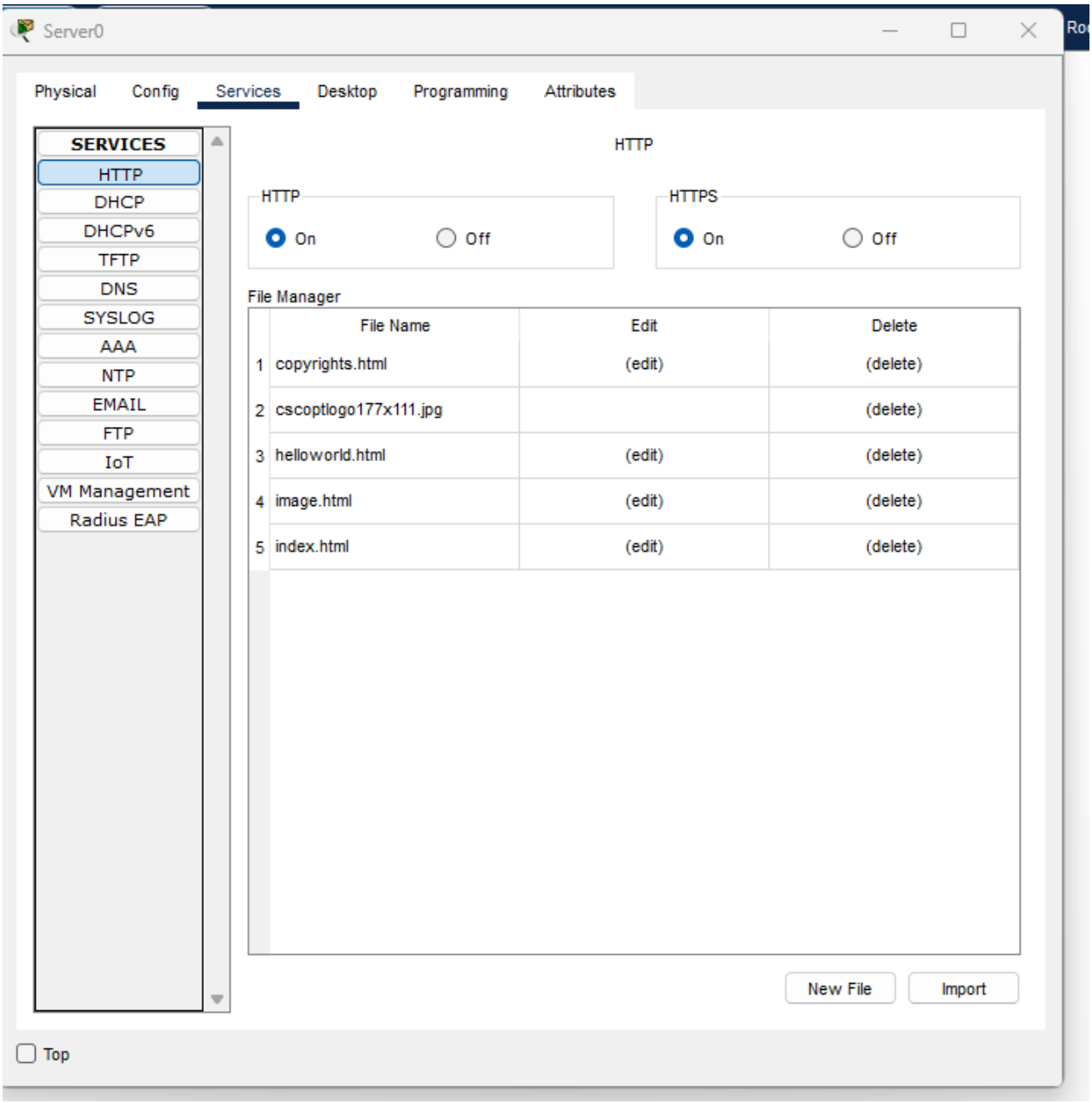


Figura 9. Comprobación de resolución DNS mostrada en la evidencia original.

Evidencia 10. Comprobación de resolución DNS

La captura documenta una consulta o una prueba de conectividad asociada al servicio DNS. Permite verificar que el nombre configurado se traduce a la dirección IP esperada dentro del laboratorio.

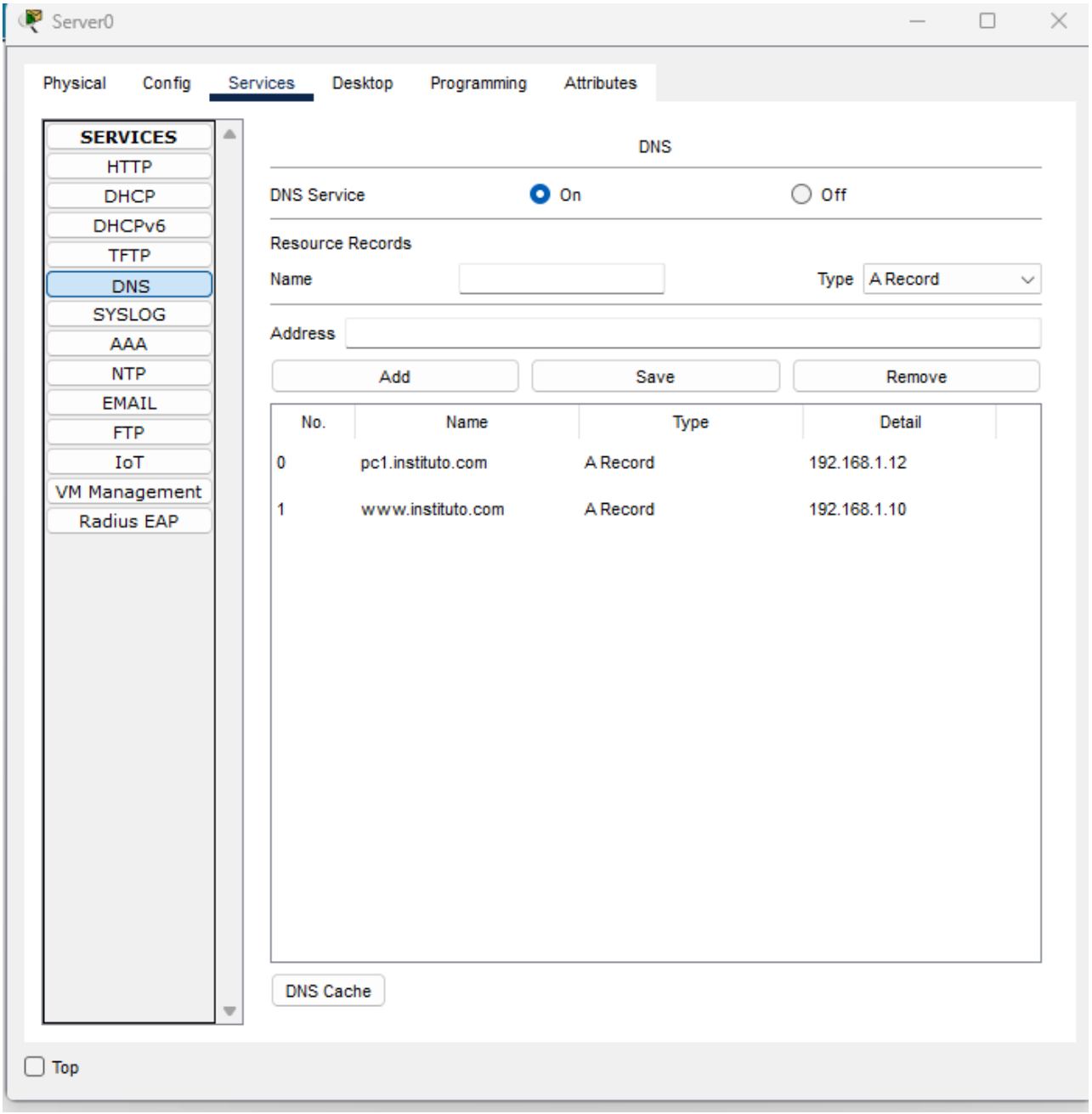


Figura 10. Comprobación de resolución DNS mostrada en la evidencia original.

Evidencia 11. Comprobación de resolución DNS

La captura documenta una consulta o una prueba de conectividad asociada al servicio DNS. Permite verificar que el nombre configurado se traduce a la dirección IP esperada dentro del laboratorio.

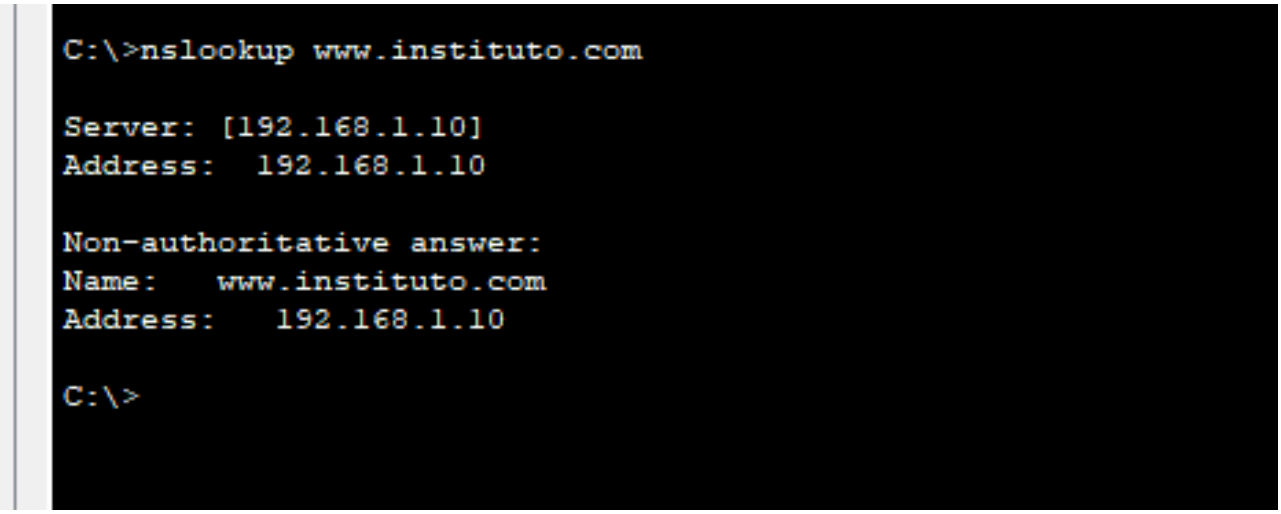


Figura 11. Comprobación de resolución DNS mostrada en la evidencia original.

Evidencia 12. Comprobación de resolución DNS

La captura documenta una consulta o una prueba de conectividad asociada al servicio DNS. Permite verificar que el nombre configurado se traduce a la dirección IP esperada dentro del laboratorio.

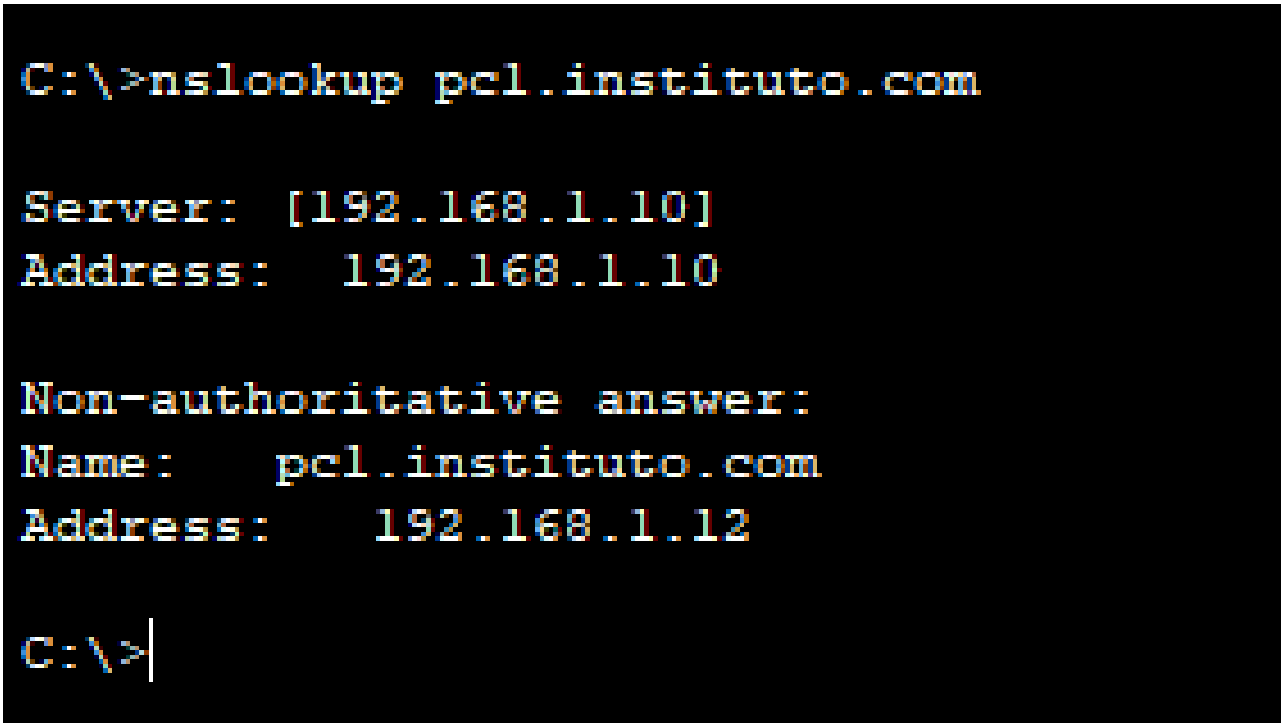


Figura 12. Comprobación de resolución DNS mostrada en la evidencia original.

Evidencia 13. Topología o configuración en Packet Tracer

La captura muestra un elemento de la topología o de la configuración simulada en Packet Tracer. Sirve para comprobar la disposición de los dispositivos y los parámetros aplicados en el escenario.

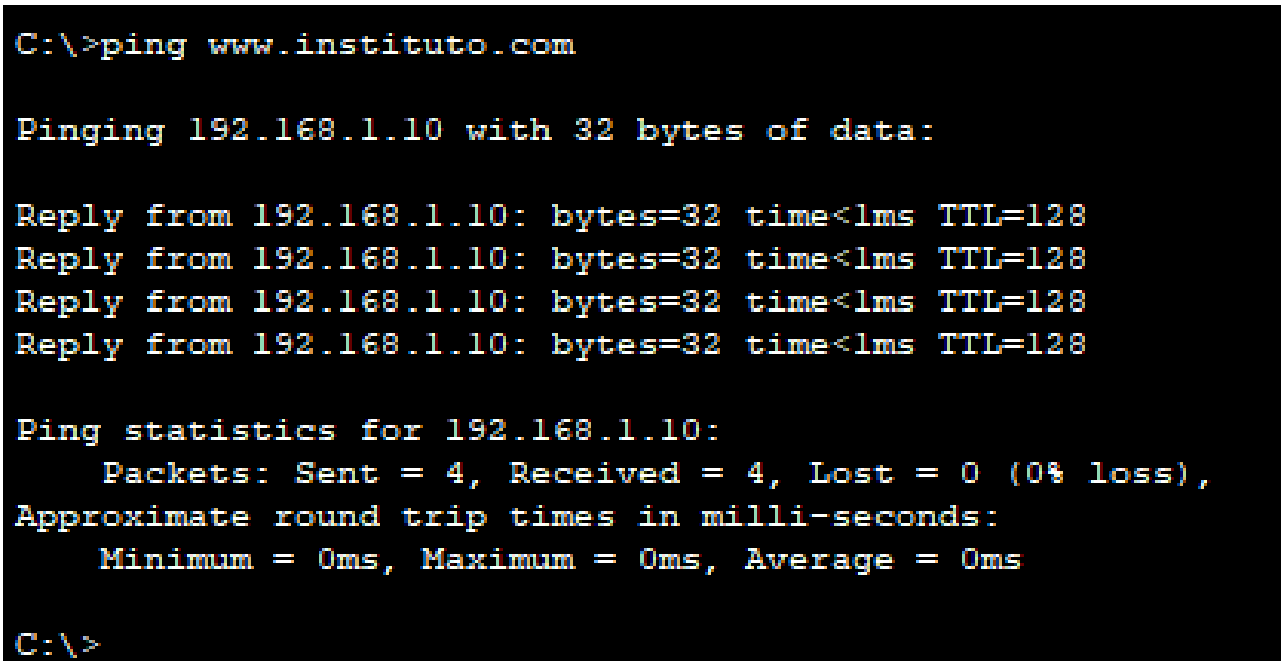


Figura 13. Topología o configuración en Packet Tracer mostrada en la evidencia original.

Evidencia 14. Topología o configuración en Packet Tracer

La captura muestra un elemento de la topología o de la configuración simulada en Packet Tracer. Sirve para comprobar la disposición de los dispositivos y los parámetros aplicados en el escenario.

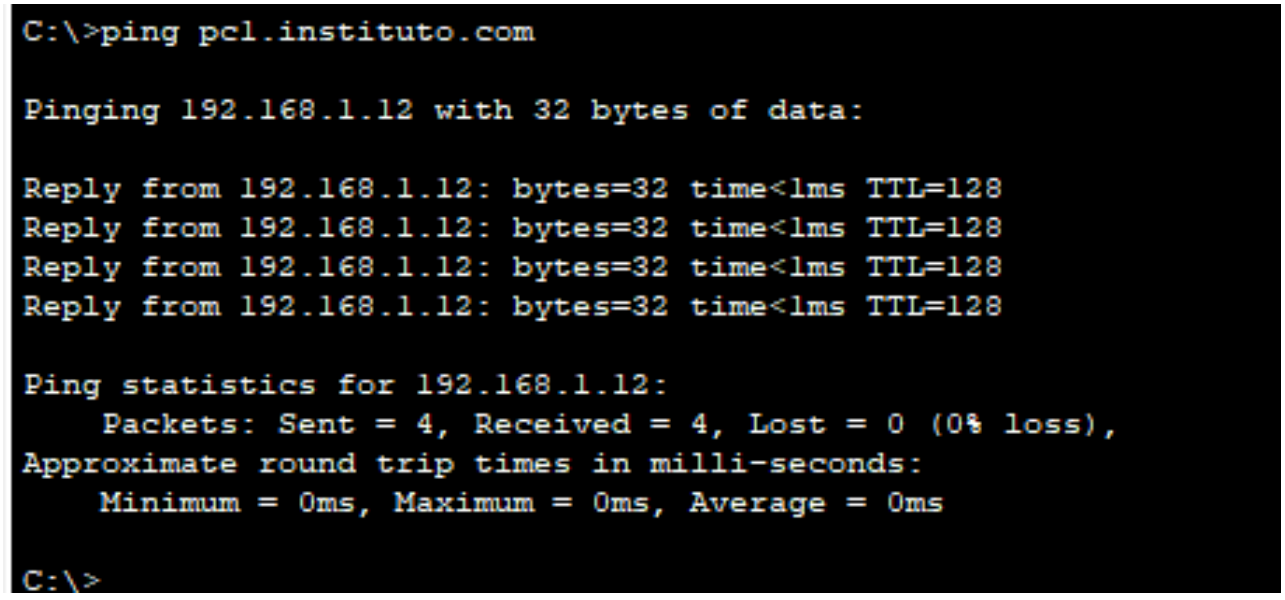


Figura 14. Topología o configuración en Packet Tracer mostrada en la evidencia original.

Evidencia 15. Topología o configuración en Packet Tracer

La captura muestra un elemento de la topología o de la configuración simulada en Packet Tracer. Sirve para comprobar la disposición de los dispositivos y los parámetros aplicados en el escenario.

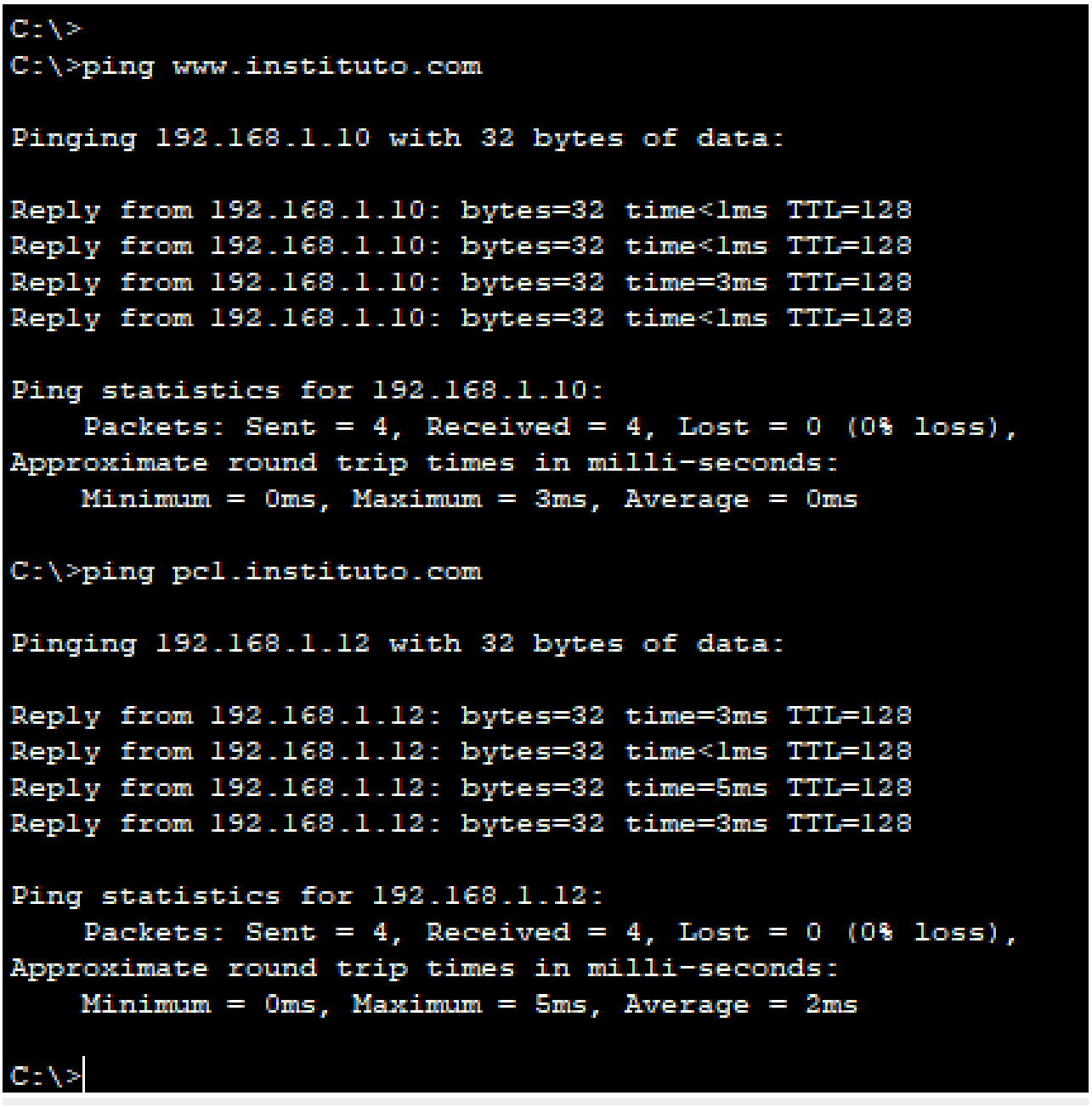


Figura 15. Topología o configuración en Packet Tracer mostrada en la evidencia original.

Evidencia 16. Topología o configuración en Packet Tracer

La captura muestra un elemento de la topología o de la configuración simulada en Packet Tracer. Sirve para comprobar la disposición de los dispositivos y los parámetros aplicados en el escenario.

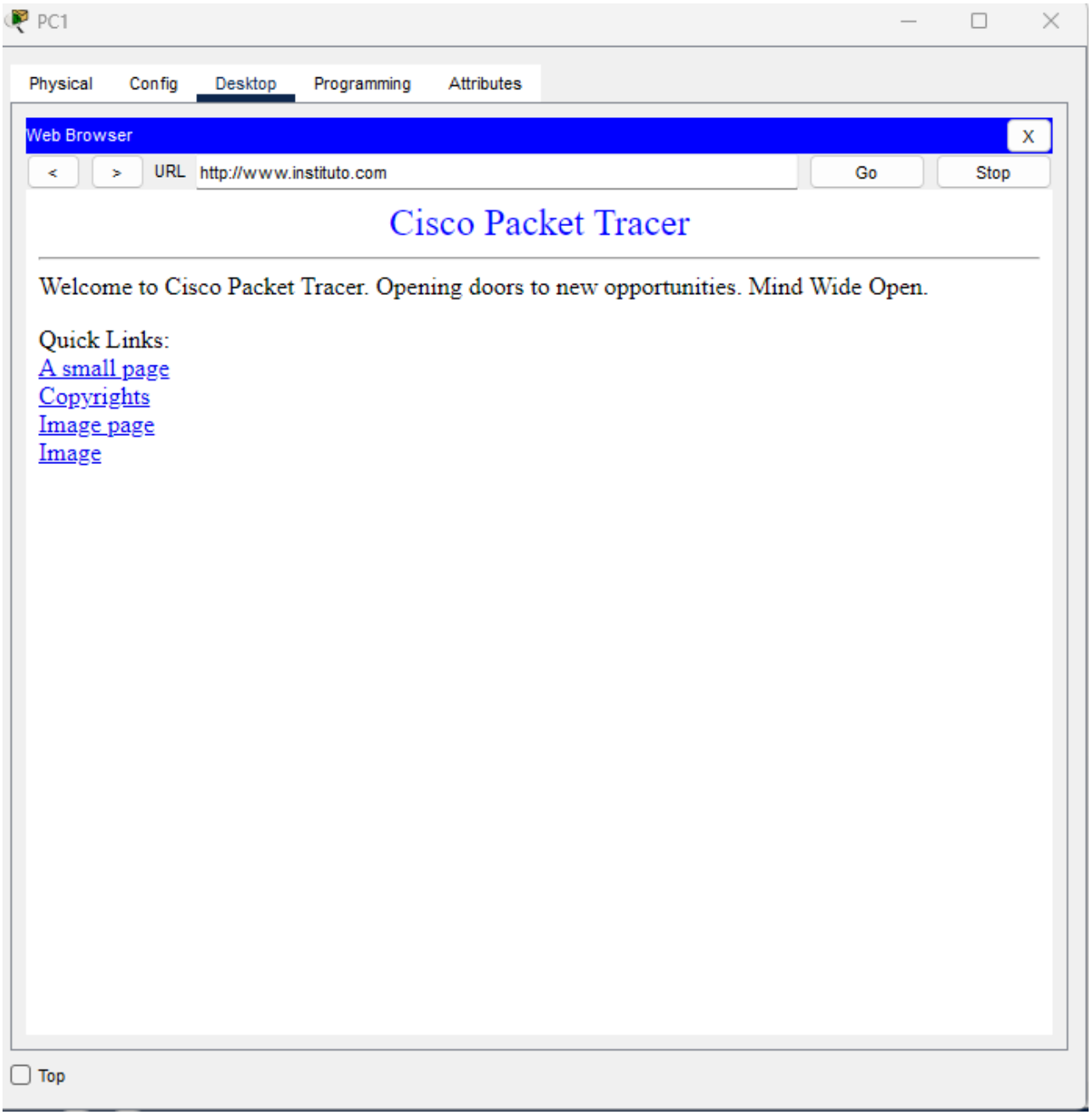


Figura 16. Topología o configuración en Packet Tracer mostrada en la evidencia original.

Evidencia 17. Comprobación de resolución DNS

La captura documenta una consulta o una prueba de conectividad asociada al servicio DNS. Permite verificar que el nombre configurado se traduce a la dirección IP esperada dentro del laboratorio.

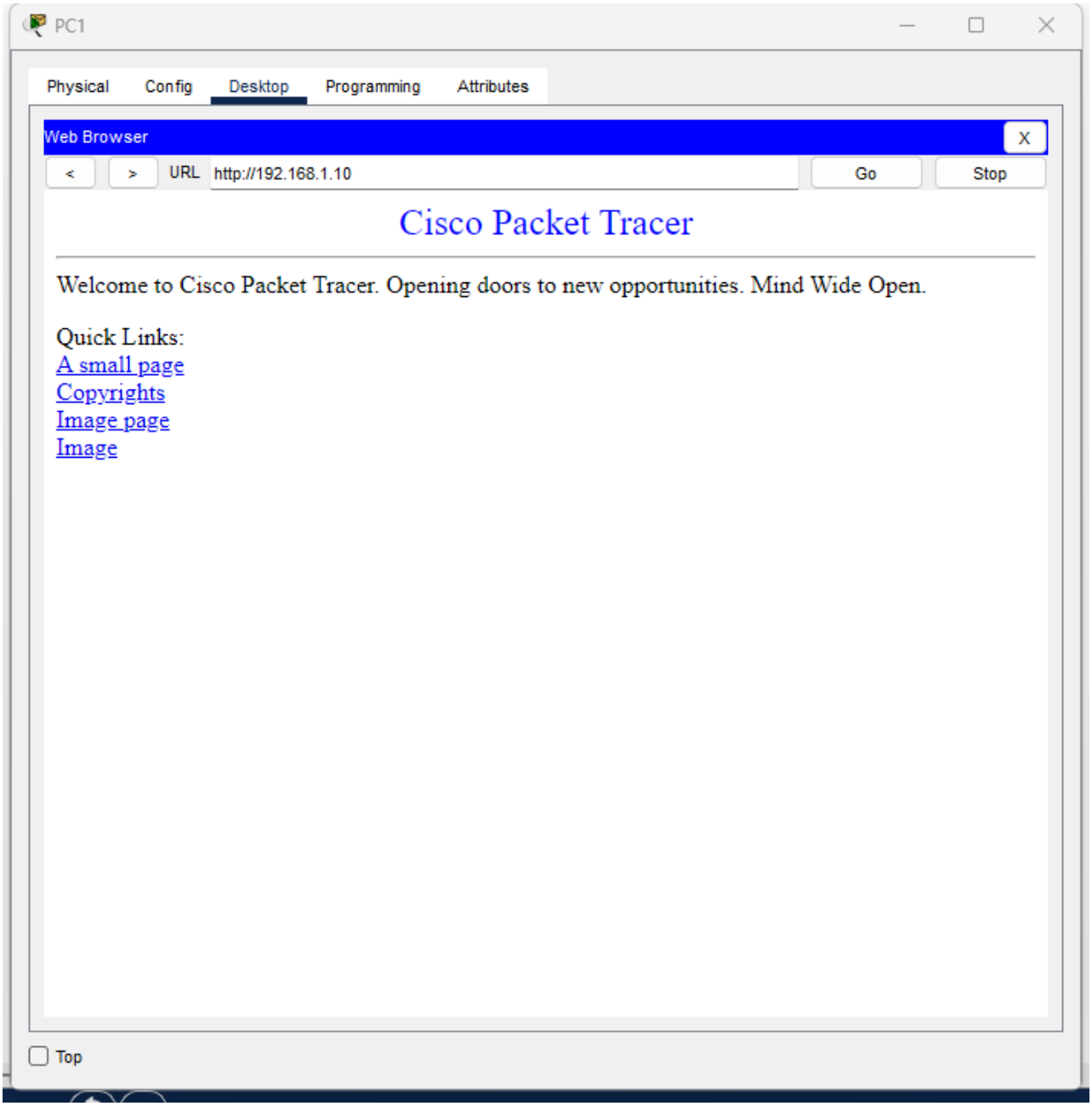


Figura 17. Comprobación de resolución DNS mostrada en la evidencia original.

Evidencia 18. Comprobación de resolución DNS

La captura documenta una consulta o una prueba de conectividad asociada al servicio DNS. Permite verificar que el nombre configurado se traduce a la dirección IP esperada dentro del laboratorio.

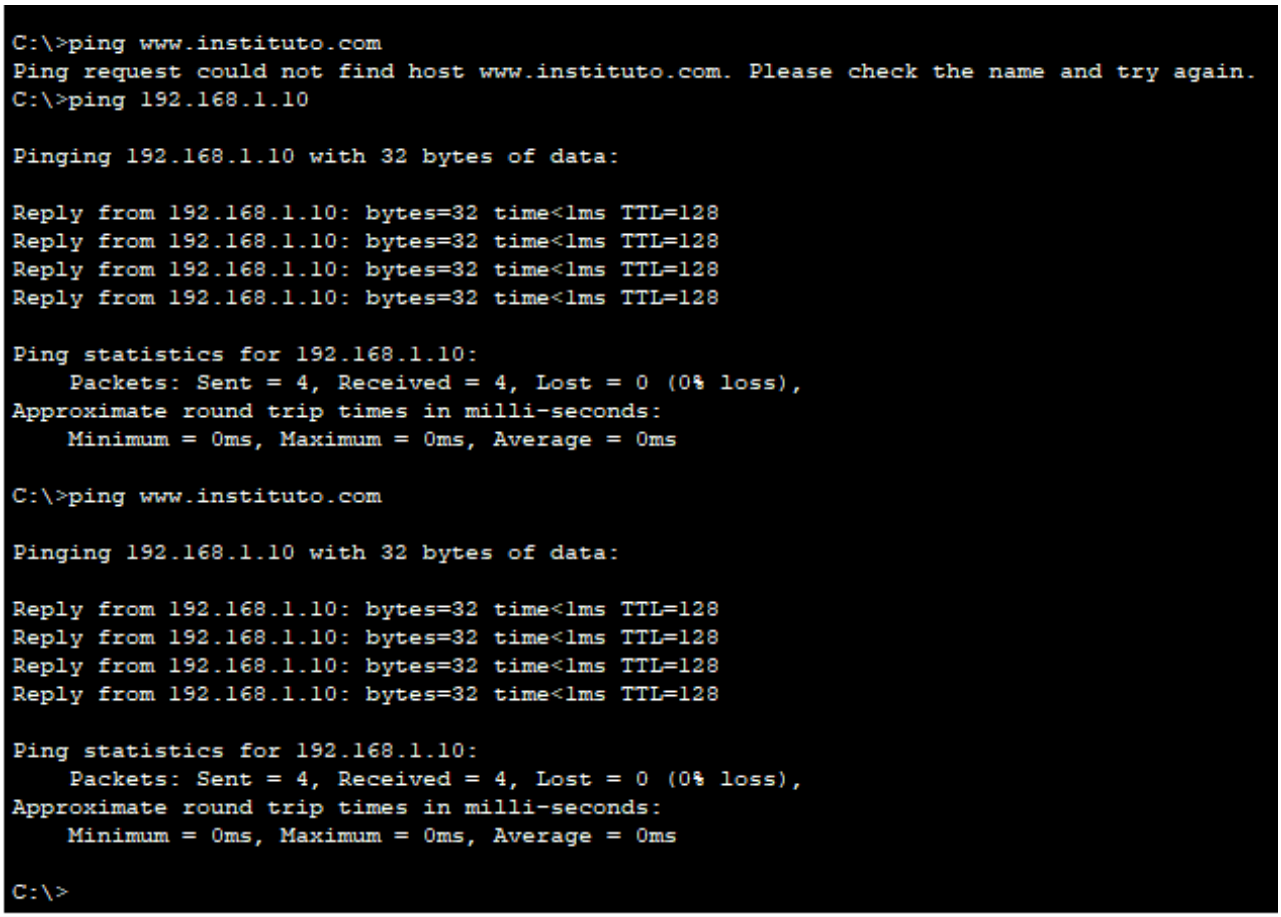


Figura 18. Comprobación de resolución DNS mostrada en la evidencia original.

Resultado

El material reúne la configuración, las comprobaciones y las evidencias visuales del laboratorio descrito. Las acciones y resultados se presentan con el alcance que muestran los documentos originales.

Conocimientos trabajados

DNS, Cisco Packet Tracer, IPv4, servicios HTTP, resolución de nombres y pruebas de conectividad.

Posibles mejoras

Como ampliación futura, el laboratorio podría documentarse con un diagrama de red actualizado y una validación adicional de los servicios. Estas mejoras no forman parte de la implementación mostrada.

Conclusión

La práctica permite relacionar la configuración del servicio con la comprobación desde los equipos cliente, dejando una base documental reutilizable para un portfolio técnico de ASIR.